COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2025
C(2025) 5053 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione sulla definizione di sistema di intelligenza artificiale stabilita dal regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA)

I. Scopo degli orientamenti

(1) Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'IA")[1] è entrato in vigore il 1º agosto 2024. Il regolamento sull'IA stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dell'intelligenza artificiale ("IA") nell'Unione[2]. Il suo scopo è promuovere la diffusione dell'IA e l'innovazione in tale settore, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'Unione, compresi la democrazia e lo Stato di diritto.

(2) Il regolamento sull'IA non si applica a tutti i sistemi, ma solo a quelli che soddisfano la definizione di "sistema di IA" ai sensi dell'articolo 3, punto 1), di tale regolamento. La definizione di sistema di IA è pertanto fondamentale per comprendere l'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

(3) L'articolo 96, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA impone alla Commissione di elaborare orientamenti sull'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1), di tale regolamento. Per mezzo degli orientamenti, la Commissione mira ad assistere i fornitori e altre persone interessate, compresi i portatori di interessi istituzionali e del mercato, nel determinare se un sistema costituisca un sistema di IA ai sensi del regolamento sull'IA, facilitandone in tal modo l'applicazione e l'esecuzione efficaci.

(4) La definizione di sistema di IA è entrata in vigore il 2 febbraio 2025[3], unitamente ad altre disposizioni di cui ai capi I e II del regolamento sull'IA, in particolare l'articolo 5 sulle pratiche di IA vietate. Poiché la definizione di sistema di IA è determinante per comprendere l'ambito di applicazione del regolamento sull'IA, comprese le pratiche vietate, i presenti orientamenti sono adottati parallelamente agli orientamenti della Commissione sulle pratiche di intelligenza artificiale vietate.

(5) I presenti orientamenti tengono conto dell'esito di una consultazione dei portatori di interessi e della consultazione del consiglio europeo per l'intelligenza artificiale.

(6) Data la loro ampia varietà, nei presenti orientamenti non è possibile fornire un elenco esaustivo di tutti i potenziali sistemi di IA. Ciò è in linea con il considerando 12 del regolamento sull'IA, che precisa che la nozione di "sistema di IA" dovrebbe essere definita in maniera chiara prevedendo nel contempo "la flessibilità necessaria per agevolare i rapidi sviluppi tecnologici in questo ambito". La definizione di sistema di IA non dovrebbe essere applicata meccanicamente; ciascun sistema deve essere valutato sulla base delle sue caratteristiche specifiche.

[1] Regolamento (UE) 2024/1689.
[2] Articolo 1 del regolamento sull'IA.
[3] Articolo 113, terzo comma, lettera a).

(7) Gli orientamenti non sono vincolanti. In ultima analisi, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) può fornire interpretazioni autorevoli del regolamento sull'IA.

II. Obiettivo e principali elementi della definizione di sistema di IA

(8) L'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA fornisce la seguente definizione di sistema di IA:
"'sistema di IA': un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;".

(9) Tale definizione comprende sette elementi principali: 1) un sistema automatizzato, 2) progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, 3) che può presentare adattabilità dopo la diffusione, 4) e che, per obiettivi espliciti o impliciti, 5) deduce dall'input che riceve come generare output, 6) quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, 7) che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

(10) La definizione di sistema di IA adotta una prospettiva basata sul ciclo di vita che comprende due fasi principali: la fase precedente alla diffusione o di "costruzione" del sistema e la fase successiva alla diffusione o di "uso" del sistema[4]. Non è necessario che i sette elementi indicati in tale definizione siano presenti in modo continuativo in entrambe le fasi di tale ciclo di vita. La definizione riconosce invece la possibilità che alcuni elementi specifici appaiano in una fase, ma non persistano in entrambe le fasi. Questo approccio nella definizione di un sistema di IA riflette la complessità e la diversità dei sistemi di IA e garantisce che la definizione sia in linea con gli obiettivi del regolamento sull'IA e comprenda un'ampia gamma di sistemi di IA.

1. Sistema automatizzato

(11) Il termine "automatizzato" si riferisce al fatto che il funzionamento dei sistemi di IA prevede lo sviluppo e l'uso di macchine. Il termine "macchina" può essere inteso come comprendente i componenti sia hardware che software che consentono il funzionamento del sistema di IA. Per componenti hardware si intendono gli elementi fisici della macchina, quali unità di elaborazione, memoria, dispositivi di memorizzazione, unità di rete e interfacce input/output, che forniscono l'infrastruttura di calcolo. I componenti software comprendono il codice informatico, le istruzioni, i programmi, i sistemi operativi e le applicazioni che gestiscono il modo in cui l'hardware elabora i dati e svolge compiti.

(12) Tutti i sistemi di IA sono automatizzati, in quanto richiedono macchine per il loro funzionamento, quali l'addestramento dei modelli, l'elaborazione dei dati, la

[4] Per una panoramica delle fasi del sistema di IA cfr. OCSE, "Explanatory Memorandum on the updated OECD definition of an AI system", *OECD Artificial Intelligence Papers*, n. 8, OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/623da898-en, 2024, pag. 7.

modellizzazione predittiva e il processo decisionale automatizzato su larga scala. L'intero ciclo di vita dei sistemi di IA avanzati si basa su macchine che possono includere molti componenti hardware o software. L'elemento di "automatizzazione" nella definizione di sistema di IA sottolinea il fatto che i sistemi di IA devono essere basati sul calcolo e sul funzionamento delle macchine.

(13) Il termine "automatizzato" comprende un'ampia varietà di sistemi computazionali. Ad esempio, i sistemi di calcolo quantistico emergenti attualmente più avanzati, che rappresentano una deviazione significativa dai sistemi informatici tradizionali, costituiscono sistemi automatizzati, nonostante i loro principi operativi unici e l'uso di fenomeni di meccanica quantistica, così come i sistemi biologici od organici, purché forniscano capacità computazionali.

2. Autonomia

(14) Il secondo elemento della definizione si riferisce al fatto che il sistema è "progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili". Il considerando 12 del regolamento sull'IA chiarisce che con la formulazione "livelli di autonomia variabili" si intende che i sistemi di IA sono progettati per funzionare con "un certo grado di autonomia di azione rispetto al coinvolgimento umano e di capacità di funzionare senza l'intervento umano".

(15) Le nozioni di autonomia e di inferenza vanno di pari passo: la capacità inferenziale di un sistema di IA (ossia la sua capacità di generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare gli ambienti fisici e virtuali) è fondamentale per conseguirne l'autonomia.

(16) Al centro del concetto di autonomia figurano il "coinvolgimento umano" e l'"intervento umano" e quindi l'interazione uomo-macchina. Nelle possibili interazioni uomo-macchina figurano, da un lato, i sistemi progettati per svolgere tutti i compiti con funzioni azionate manualmente, dall'altro, i sistemi in grado di funzionare senza alcun coinvolgimento o intervento umano, vale a dire in modo completamente autonomo.

(17) Il riferimento a "certo grado di autonomia di azione" nel considerando 12 del regolamento sull'IA esclude i sistemi progettati per funzionare esclusivamente con il pieno coinvolgimento e intervento umano manuale. Il coinvolgimento umano e l'intervento umano possono essere diretti, ad esempio mediante controlli manuali, o indiretti, ad esempio attraverso controlli automatizzati basati sui sistemi che consentono agli esseri umani di delegare o supervisionare le operazioni del sistema.

(18) Ad esempio, un sistema che richiede input manuali per generare un output di per sé è un sistema con "un certo grado di autonomia di azione", in quanto il sistema è progettato con la capacità di generare un output senza che lo stesso sia controllato manualmente o specificato in modo esplicito ed esatto da un essere umano. Allo stesso modo, un sistema esperto a seguito di una delega di automazione dei processi da parte di esseri umani, che sia in grado, sulla base degli input forniti da un essere umano, di produrre da solo un

output quale una raccomandazione, è un sistema dotato di "un certo grado di autonomia di azione".

(19) Il riferimento nella definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA a "sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili" sottolinea la capacità del sistema di interagire con il proprio ambiente esterno, piuttosto che la scelta di una tecnica specifica, come l'apprendimento automatico, o di un'architettura del modello per lo sviluppo del sistema.

(20) Pertanto il livello di autonomia è una condizione necessaria per determinare se un sistema possa essere considerato un sistema di IA. Tutti i sistemi progettati per funzionare con un grado ragionevole di autonomia di azione soddisfano la condizione di autonomia nella definizione di sistema di IA.

(21) I sistemi che hanno la capacità di operare con un intervento umano limitato o nullo in contesti d'uso specifici, ad esempio nei settori ad alto rischio individuati nell'allegato I e nell'allegato III del regolamento sull'IA, possono, a determinate condizioni, comportare rischi potenziali e considerazioni in materia di sorveglianza umana aggiuntivi. Il livello di autonomia è una considerazione importante per un fornitore nell'elaborazione, ad esempio, delle misure di sorveglianza umana o di attenuazione dei rischi del sistema nel contesto della finalità prevista di un sistema.

3. Adattabilità

(22) Il terzo elemento della definizione di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA è che il sistema "può presentare adattabilità dopo la diffusione". Quelli di autonomia e di adattabilità sono due concetti distinti ma strettamente correlati. Sono spesso discussi insieme, tuttavia rappresentano dimensioni diverse della funzionalità di un sistema di IA. Il considerando 12 del regolamento sull'IA chiarisce che l'"adattabilità" si riferisce alle capacità di autoapprendimento, che consentono al sistema di cambiare comportamento durante l'uso. Il nuovo comportamento del sistema adattato può produrre risultati diversi dal sistema precedente per gli stessi input.

(23) L'uso del termine "può" in relazione a questo elemento della definizione indica che un sistema può, ma non deve necessariamente, possedere adattabilità o capacità di autoapprendimento dopo la diffusione per costituire un sistema di IA. Di conseguenza, la capacità di un sistema di apprendere automaticamente, scoprire nuovi modelli o individuare relazioni nei dati al di là di quanto inizialmente addestrato a fare è facoltativa e non è dunque una condizione decisiva per determinare se possa essere considerato un sistema di IA.

4. Obiettivi del sistema di IA

(24) Il quarto elemento della definizione è costituito dagli obiettivi del sistema di IA. I sistemi di IA sono progettati per funzionare secondo uno o più obiettivi. Gli obiettivi del sistema

possono essere definiti in modo esplicito o implicito. Gli **obiettivi espliciti** si riferiscono a obiettivi chiaramente dichiarati, direttamente codificati dallo sviluppatore nel sistema. Ad esempio, possono essere specificati come l'ottimizzazione di una funzione di costo, una probabilità o una ricompensa cumulativa. Gli **obiettivi impliciti** si riferiscono a obiettivi che non sono esplicitamente indicati ma che possono essere dedotti dal comportamento o dalle ipotesi sottostanti del sistema. Tali obiettivi possono derivare dai dati di addestramento o dall'interazione del sistema di IA con il proprio ambiente.

(25) Il considerando 12 del regolamento sull'IA chiarisce che "gli obiettivi del sistema di IA possono essere diversi dalla finalità prevista del sistema di IA in un contesto specifico". Gli obiettivi di un sistema di IA sono interni al sistema e fanno riferimento agli obiettivi dei compiti da svolgere e ai loro risultati. Ad esempio, un sistema di assistente di IA virtuale aziendale può avere come obiettivi di rispondere alle domande degli utenti su una serie di documenti con un'elevata accuratezza e un basso tasso di errori. Per contro, la **finalità prevista** ha una valenza esterna e comprende il contesto in cui il sistema è progettato per essere impiegato e le sue modalità di funzionamento. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento sull'IA, la finalità prevista di un sistema di IA si riferisce all'"uso di un sistema di IA previsto dal fornitore". Ad esempio, nel caso di un sistema di assistente di IA virtuale aziendale, la finalità prevista potrebbe essere quella di assistere un determinato dipartimento di un'impresa nello svolgimento di determinati compiti. Ciò potrebbe richiedere che i documenti utilizzati dall'assistente virtuale siano conformi a determinati requisiti (ad esempio lunghezza, formattazione) e che le domande dell'utente siano limitate al settore in cui il sistema è destinato a funzionare. Questa finalità prevista è conseguita non solo attraverso il funzionamento interno del sistema per conseguire i propri obiettivi, ma anche attraverso altri fattori, quali l'integrazione del sistema in un flusso di lavoro più ampio per l'assistenza ai clienti, i dati utilizzati dal sistema o le istruzioni per l'uso.

5. Capacità inferenziale per generare output utilizzando tecniche di IA

(26) Il quinto elemento di un sistema di IA è che deve essere in grado di inferire, dall'input che riceve, come generare output. Il considerando 12 del regolamento sull'IA chiarisce che "[u]na caratteristica fondamentale dei sistemi di IA è la loro capacità inferenziale". Come ulteriormente illustrato nel considerando, un sistema di IA dovrebbe essere distinto "dai tradizionali sistemi software o dagli approcci di programmazione più semplici, e non dovrebbe riguardare i sistemi basati sulle regole definite unicamente da persone fisiche per eseguire operazioni in modo automatico". Tale capacità inferenziale è pertanto una condizione fondamentale e indispensabile che distingue i sistemi di IA da altri tipi di sistemi.

(27) Il considerando 12 spiega inoltre che "[t]ale capacità inferenziale si riferisce al processo di ottenimento degli output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare gli ambienti fisici e virtuali e alla capacità dei sistemi di IA di ricavare modelli o algoritmi, o entrambi, da input o dati". Questa interpretazione del concetto di "inferenza" non è in contrasto con la norma ISO/IEC 22989, che definisce

l'inferenza come ragionamento in base al quale le conclusioni sono tratte da presupposti noti, e comprende una nota specifica sull'IA che indica che nell'IA un presupposto è un fatto, una regola, un modello, una caratteristica oppure dati grezzi [5].

(28) Il "processo di ottenimento degli output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare gli ambienti fisici e virtuali" si riferisce alla capacità del sistema di IA, prevalentemente nella "fase di utilizzo", di generare output sulla base degli input. Una "capacità dei sistemi di IA di ricavare modelli o algoritmi, o entrambi, da input o dati" si riferisce principalmente, ma non solo, alla "fase di costruzione" del sistema e sottolinea la pertinenza delle tecniche utilizzate per la costruzione di un sistema.

(29) La formulazione "deduce come", utilizzata all'articolo 3, punto 1), e chiarita nel considerando 12 del regolamento sull'IA, è più ampia di una concezione restrittiva del concetto di inferenza come capacità di un sistema di ricavare output da determinati input e dedurne quindi il risultato. Di conseguenza, la formulazione utilizzata nell'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA, ossia "deduce, [...] come generare output", dovrebbe essere intesa come riferita alla fase di costruzione, in cui un sistema ottiene output mediante tecniche di IA che consentono l'inferenza.

5.1. Tecniche di IA che consentono l'inferenza

(30) Concentrandosi nello specifico sulla fase di costruzione del sistema di IA, il considerando 12 del regolamento sull'IA chiarisce ulteriormente che "[l]e tecniche che consentono l'inferenza nella costruzione di un sistema di IA comprendono approcci di apprendimento automatico che imparano dai dati come conseguire determinati obiettivi e approcci basati sulla logica e sulla conoscenza che traggono inferenze dalla conoscenza codificata o dalla rappresentazione simbolica del compito da risolvere". Tali tecniche dovrebbero essere intese come "tecniche di IA".

(31) Questo chiarimento sottolinea esplicitamente che il concetto di "inferenza" dovrebbe essere inteso in senso più ampio come comprendente la "fase di costruzione" del sistema di IA. Il considerando 12 del regolamento sull'IA fornisce quindi ulteriori orientamenti sulle tecniche che consentono a un sistema di IA di dedurre come generare output. Di conseguenza, le tecniche che possono essere impiegate per consentire l'inferenza includono "approcci di apprendimento automatico che imparano dai dati come conseguire determinati obiettivi e approcci basati sulla logica e sulla conoscenza che traggono inferenze dalla conoscenza codificata o dalla rappresentazione simbolica del compito da risolvere".

(32) La prima categoria di tecniche di IA di cui al considerando 12 del regolamento sull'IA è rappresentata da "**approcci di apprendimento automatico** che imparano dai dati come

[5] ISO/IEC 22989:2022, Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology.

conseguire determinati obiettivi". Tale categoria comprende un'ampia varietà di approcci che consentono a un sistema di "imparare", quali l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato, l'apprendimento autosupervisionato e l'apprendimento per rinforzo.

(33) In caso di **apprendimento supervisionato**, il sistema di IA apprende da annotazioni (dati etichettati), in cui i dati di input sono abbinati all'output corretto. Il sistema utilizza tali annotazioni per imparare una mappatura che va dagli input agli output, generalizzandola successivamente per dati nuovi e non visibili. Un sistema di rilevamento delle spam inviate tramite e-mail basato sull'IA è un esempio di sistema di apprendimento supervisionato. Durante la fase di costruzione, il sistema è addestrato su un set di dati contenenti messaggi di posta elettronica, che gli esseri umani hanno etichettato come "spam" o "non spam", per imparare i modelli a partire dalle caratteristiche delle e-mail etichettate. Una volta addestrato e utilizzato, il sistema può analizzare le nuove e-mail e classificarle come spam o meno in base ai modelli che ha appreso dai dati etichettati.

(34) Altri esempi di sistemi di IA basati sull'apprendimento supervisionato comprendono i sistemi di classificazione delle immagini addestrati su un set di dati di immagini, in cui ciascuna immagine è etichettata con una serie di etichette (ad esempio oggetti quali le automobili), i sistemi diagnostici dei dispositivi medici addestrati su una diagnostica per immagini etichettata da esperti umani e i sistemi di individuazione delle frodi che sono addestrati su dati di transazione etichettati.

(35) Nel caso dell'**apprendimento non supervisionato**, il sistema di IA impara da dati che non sono stati etichettati. Il modello è addestrato su dati senza etichette o output predefiniti. Utilizzando tecniche diverse, quali il clustering, la riduzione della dimensionalità, l'apprendimento delle regole di associazione, l'individuazione di anomalie o modelli generativi, il sistema è addestrato a trovare nei dati modelli, strutture o relazioni senza indicazioni esplicite sull'esito da ottenere. I sistemi di IA utilizzati per la scoperta di farmaci dalle aziende farmaceutiche sono un esempio di apprendimento non supervisionato. I sistemi di IA utilizzano l'apprendimento non supervisionato (ad esempio il clustering o il rilevamento di anomalie) per raggruppare composti chimici e prevedere nuovi potenziali trattamenti per le malattie sulla base delle loro analogie con i farmaci esistenti.

(36) L'**apprendimento autosupervisionato** è una sottocategoria di apprendimento non supervisionato, in cui il sistema di IA impara da dati non etichettati in modo controllato, utilizzando i dati stessi per creare le proprie etichette o i propri obiettivi. I sistemi di IA basati sull'apprendimento autosupervisionato utilizzano varie tecniche, quali autocodificatori, reti generative avversarie o apprendimento contrastivo. Un sistema di riconoscimento delle immagini che impara a identificare gli oggetti prevedendo i pixel mancanti in un'immagine è un esempio di sistema di IA basato sull'apprendimento autosupervisionato. Tra gli altri esempi figurano i modelli linguistici che imparano a prevedere il token successivo in una frase o i sistemi di riconoscimento vocale che imparano a identificare le parole prevedendo la caratteristica acustica successiva in un segnale audio.

(37) I sistemi di IA basati sull'**apprendimento per rinforzo** imparano dai dati raccolti dalla propria esperienza attraverso una funzione di "ricompensa". A differenza dei sistemi di IA che apprendono da dati etichettati (apprendimento supervisionato) o da modelli (apprendimento non supervisionato), i sistemi di IA basati sull'apprendimento per rinforzo imparano dall'esperienza. Il sistema non è dotato di etichette esplicite, ma apprende per tentativi ed errori, perfezionando la sua strategia sulla base dei feedback ottenuti dall'ambiente. Un braccio robot basato sull'IA che può svolgere compiti quali prendere oggetti è un esempio di sistema di IA basato sull'apprendimento per rinforzo. L'apprendimento per rinforzo può anche essere utilizzato, ad esempio, per ottimizzare raccomandazioni personalizzate relative ai contenuti nei motori di ricerca e le prestazioni dei veicoli autonomi.

(38) L'**apprendimento profondo** è un sottoinsieme di apprendimento automatico che utilizza architetture a strati (reti neurali) per l'apprendimento della rappresentazione. I sistemi di IA basati sull'apprendimento profondo possono imparare le caratteristiche a partire da dati grezzi in modo automatico, eliminando la necessità di un'ingegneria manuale delle caratteristiche. A causa del numero di livelli e parametri, i sistemi di IA basati sull'apprendimento profondo richiedono in genere grandi quantità di dati da addestrare, ma possono imparare a riconoscere i modelli e a fare previsioni con un'elevata accuratezza quando vengono forniti dati sufficienti. I sistemi di IA basati sull'apprendimento profondo sono ampiamente utilizzati e questa tecnologia è alla base di molte recenti scoperte nel settore dell'IA.

(39) Oltre ai vari approcci di apprendimento automatico discussi in precedenza, la seconda categoria di tecniche di cui al considerando 12 del regolamento sull'IA è costituita da "**approcci basati sulla logica e sulla conoscenza** che traggono inferenze dalla conoscenza codificata o dalla rappresentazione simbolica del compito da risolvere". Invece di imparare dai dati, questi sistemi di IA apprendono dalla conoscenza, comprese le regole, i fatti e le relazioni codificati da esperti umani. Sulla base della conoscenza codificata degli esperti umani, questi sistemi possono "ragionare" attraverso motori deduttivi o induttivi o utilizzando operazioni quali la selezione, la ricerca, l'abbinamento, la concatenazione. Utilizzando un'inferenza logica per trarre conclusioni, tali sistemi applicano una logica formale, regole predefinite od ontologie a situazioni nuove. Gli approcci basati sulla logica e sulla conoscenza comprendono, ad esempio, la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico), i sistemi esperti e i metodi di ricerca e ottimizzazione. Ad esempio, i modelli di elaborazione del linguaggio classico incentrati sulla conoscenza grammaticale e sulla semantica logica si basano sulla struttura della lingua, identificando le componenti sintattiche e grammaticali delle frasi per estrarre il significato di un determinato testo. Un altro importante esempio di sistemi di IA incentrati su approcci basati sulla logica e sulla conoscenza sono i sistemi esperti di prima generazione destinati alla diagnosi medica, sviluppati codificando le conoscenze di numerosi esperti medici e intesi a trarre conclusioni da una serie di sintomi di un determinato paziente.

5.2. Sistemi che non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA

(40) Il considerando 12 spiega inoltre che la definizione di sistema di IA dovrebbe distinguere i sistemi di IA dai "tradizionali sistemi software o dagli approcci di programmazione più semplici, e non dovrebbe riguardare i sistemi basati sulle regole definite unicamente da persone fisiche per eseguire operazioni in modo automatico".

(41) Alcuni sistemi hanno la capacità di inferire in modo ristretto, ma possono comunque non rientrare nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA a causa della loro limitata capacità di analizzare i modelli e adeguare autonomamente il loro output. Tra tali sistemi possono figurare quelli elencati di seguito.

Sistemi per migliorare l'ottimizzazione matematica

(42) I sistemi utilizzati per migliorare l'ottimizzazione matematica o per accelerare e approssimare metodi di ottimizzazione tradizionali e consolidati, quali i metodi di regressione lineare o logistica, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA. Ciò è dovuto al fatto che tali modelli, pur avendo capacità inferenziale, non trascendono "l'elaborazione di base dei dati". Un'indicazione del fatto che un sistema non trascende l'elaborazione di base dei dati potrebbe essere il fatto che è stato utilizzato in modo consolidato per molti anni[6]. Si tratta, ad esempio, di modelli basati sull'apprendimento automatico che approssimano funzioni o parametri nei problemi di ottimizzazione mantenendo nel contempo le prestazioni. I sistemi mirano a migliorare l'efficienza degli algoritmi di ottimizzazione utilizzati nei problemi di calcolo. Ad esempio, contribuiscono ad accelerare i compiti di ottimizzazione fornendo approssimazioni, euristica o strategie di ricerca apprese.

(43) A titolo di esempio, i sistemi basati sulla fisica possono utilizzare tecniche di apprendimento automatico per migliorare le prestazioni computazionali, accelerando le simulazioni tradizionali basate sulla fisica o stimando parametri, che vengono poi immessi nei modelli fisici consolidati. Tali sistemi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA. In questo caso, i modelli di apprendimento automatico approssimano processi atmosferici complessi, quali la microfisica delle nubi o le turbolenze, consentendo previsioni più rapide ed efficienti dal punto di vista computazionale.

(44) Un altro esempio di sistema che non rientra nell'ambito di applicazione della definizione è un sistema di telecomunicazioni satellitari volto a ottimizzare l'assegnazione della larghezza di banda e la gestione delle risorse. Nella comunicazione satellitare, i tradizionali metodi di ottimizzazione possono riscontrare difficoltà di fronte alla domanda in tempo reale del traffico di rete, in particolare quando si adeguano a livelli variabili di domanda degli utenti in diverse regioni. I modelli di apprendimento automatico, ad esempio, possono essere utilizzati per prevedere il traffico di rete e

[6] In ogni caso, i sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026 beneficiano della clausola di anteriorità di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento sull'IA.

ottimizzare l'assegnazione di risorse quali la potenza e la larghezza di banda ai transponder satellitari, con prestazioni simili a quelle dei metodi consolidati nel settore.

(45) Sebbene tali sistemi possano integrare autoregolazioni automatiche, tali regolazioni sono intese a ottimizzare il funzionamento dei sistemi migliorandone le prestazioni computazionali anziché, ad esempio, a consentire che i loro modelli decisionali si regolino in modo intelligente. A tali condizioni possono essere esclusi dalla definizione di sistema di IA.

Elaborazione di base dei dati

(46) Per sistema di elaborazione di base dei dati si intende un sistema che segue istruzioni o operazioni predefinite ed esplicite. Tali sistemi sono sviluppati e impiegati per eseguire compiti basati su input manuali o norme, senza "l'apprendimento, il ragionamento o la modellizzazione" in qualsiasi fase del ciclo di vita del sistema. Operano sulla base di regole fisse programmate dagli esseri umani, senza utilizzare tecniche di IA, come l'apprendimento automatico o l'inferenza basata sulla logica, per generare output. Tali sistemi di elaborazione di base dei dati comprendono, ad esempio, i sistemi di gestione delle banche dati utilizzati per selezionare o filtrare i dati sulla base di criteri specifici (quali "trovare tutti i clienti che hanno acquistato un prodotto specifico nell'ultimo mese"), applicazioni software standard per fogli elettronici che non incorporano funzionalità basate sull'IA e software che calcolano una media della popolazione a partire da un'indagine successivamente sfruttata in un contesto generale.

(47) Anche i sistemi destinati esclusivamente all'analisi descrittiva, al test di ipotesi e alla visualizzazione non rientrano nella definizione di sistema di IA. Nel caso di un software per la visualizzazione delle relazioni sulle vendite, è possibile utilizzare metodi statistici per creare un pannello di controllo delle vendite che mostri le vendite totali, le vendite medie per regione e l'andamento delle vendite nel tempo. Con l'ausilio di metodi statistici, tali dati possono essere sintetizzati e visualizzati in grafici e diagrammi. Tuttavia il sistema non raccomanda come migliorare le vendite o quali prodotti promuovere. Un altro esempio è un sistema software che applica tecniche statistiche ai sondaggi di opinione o ai dati delle indagini per determinarne la validità, l'affidabilità, la correlazione e la significatività statistica. Tali sistemi non "apprendono, ragionano o modellizzano", ma presentano semplicemente i dati in modo informativo.

Sistemi basati sull'euristica classica

(48) L'euristica classica è una tecnica di risoluzione dei problemi incentrata su metodi basati sull'esperienza per trovare soluzioni approssimative in modo efficiente. Le tecniche di euristica sono comunemente utilizzate in situazioni di programmazione in cui la ricerca di una soluzione esatta è impraticabile a causa di vincoli di tempo o di risorse. L'euristica classica comporta in genere approcci basati su regole, il riconoscimento di modelli o strategie che procedono per tentativi ed errori, piuttosto che l'apprendimento basato sui dati. A differenza dei moderni sistemi di apprendimento automatico, che adeguano i loro modelli sulla base delle relazioni input-output, i sistemi di euristica classica applicano regole o algoritmi predefiniti per ricavare soluzioni. Ad esempio, un programma di

scacchi che utilizza un algoritmo minimax con funzioni di valutazione euristica può esaminare le posizioni sulla scacchiera senza richiedere un apprendimento preliminare dai dati. Sebbene siano efficaci in molte applicazioni, i metodi euristici possono non avere adattabilità e generalizzazione rispetto ai sistemi di IA che imparano dall'esperienza.

Sistemi di previsione semplici

(49) Tutti i sistemi automatizzati le cui prestazioni possono essere conseguite mediante una regola di apprendimento statistico di base, sebbene possano essere tecnicamente classificati come basati su approcci di apprendimento automatico, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di sistema di IA, a causa delle loro prestazioni.

(50) Nel caso delle previsioni finanziarie (analisi comparativa di base), tali sistemi automatizzati possono essere utilizzati per prevedere gli indici azionari futuri utilizzando uno stimatore con la strategia della "media" per stabilire una previsione di base (ad esempio, prevedendo sempre il prezzo medio storico). Tali metodi di analisi comparativa di base contribuiscono a valutare se modelli di apprendimento automatico più avanzati possano apportare un valore aggiunto. Un altro esempio è l'utilizzo della temperatura media della settimana precedente per prevedere la temperatura del giorno successivo. Questo sistema di riferimento stima unicamente le medie, ma non raggiunge le prestazioni di sistemi di previsione delle serie temporali più complessi che richiederebbero modelli più sofisticati.

(51) I sistemi di stima statica, quali il sistema dei tempi di risposta per il supporto al cliente, che si basano su stime statiche per prevedere il tempo medio di risoluzione a partire dai dati passati e i predittori comuni, quali la previsione della domanda di un negozio al fine di prevedere il numero di articoli di un prodotto che il negozio venderà ogni giorno, sono altri casi che contribuiscono a stabilire una base o un parametro di riferimento, ad esempio prevedendo la media.

6. Output che possono influenzare gli ambienti fisici o virtuali

(52) Il sesto elemento della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA è che il sistema deduce "come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali". La capacità di un sistema di generare output, quali previsioni, contenuti e raccomandazioni, sulla base degli input che riceve e mediante il ricorso all'apprendimento automatico e ad approcci logici e basati sulla conoscenza, è fondamentale per l'attività dei sistemi di IA ed è ciò che li distingue da altre forme di software. La capacità di generare output e il tipo di output che il sistema può generare è cruciale al fine di comprendere la funzionalità e l'impatto di un sistema di IA.

(53) Gli output dei sistemi di IA appartengono a quattro grandi categorie elencate all'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA: previsioni, contenuti, raccomandazioni e decisioni. Ciascuna categoria presenta un livello diverso di coinvolgimento umano.

(54) Le **previsioni** costituiscono uno degli output più comuni prodotti dal sistema di IA e richiedono il minore coinvolgimento umano. Una previsione è una stima di un valore sconosciuto (l'output) a partire da valori noti forniti al sistema (l'input). I sistemi software sono utilizzati da decenni per generare previsioni. I sistemi di IA che utilizzano l'apprendimento automatico sono in grado di generare previsioni che rivelano modelli complessi nei dati e producono previsioni accurate in ambienti altamente dinamici e complessi.

(55) Ad esempio, i sistemi di IA impiegati nelle automobili a guida autonoma sono progettati per realizzare previsioni in tempo reale in un ambiente estremamente complesso e dinamico, con molteplici tipi di agenti e interazioni e un numero praticamente infinito di situazioni possibili, nonché per prendere decisioni volte ad adeguare di conseguenza il loro comportamento. I sistemi non basati sull'IA, generalmente sostenuti da dati storici, dati scientifici o regole predefinite, quali alcuni sistemi esperti di dispositivi medici non basati sull'IA, non sono in grado di gestire un tale grado di complessità. Analogamente, i sistemi di IA per il consumo energetico sono progettati per stimare quest'ultimo analizzando dati provenienti da contatori intelligenti, le previsioni meteorologiche e i modelli comportamentali sui consumatori. Basandosi su approcci di apprendimento automatico, un sistema di IA è concepito per trovare correlazioni complesse tra queste variabili al fine di rendere più accurate le previsioni del consumo energetico.

(56) I **contenuti** si riferiscono alla generazione di nuovo materiale da parte di un sistema di IA. Ciò può includere testi, immagini, video, musica e altre forme di output. È presente un numero crescente di sistemi di IA che utilizza modelli di apprendimento automatico (basati, ad esempio, su tecnologie con trasformatore generativo pre-addestrato (GPT)) per generare contenuti. Sebbene i contenuti, in quanto categoria di output, possano essere compresi da un punto di vista tecnico in termini di sequenza di "previsioni" o "decisioni", a causa della prevalenza di tale output nei sistemi di IA generativa essi sono elencati nel considerando 12 del regolamento sull'IA come categoria distinta di output.

(57) Le **raccomandazioni** si riferiscono a suggerimenti per azioni, prodotti o servizi specifici rivolti agli utenti sulla base delle loro preferenze, dei loro comportamenti o di altri input di dati. Analogamente alle previsioni, sia i sistemi basati sull'IA che quelli non basati sull'IA possono essere progettati per generare raccomandazioni. I sistemi di raccomandazione basati sull'IA, ad esempio, possono far leva sui dati su larga scala, adattarsi al comportamento degli utenti in tempo reale, fornire raccomandazioni altamente personalizzate ed espandersi in modo efficiente con l'aumento del set di dati, funzionalità raramente possedute dai sistemi non basati sull'IA, che utilizzano meccanismi statici, basati su regole, e dati limitati. In altri casi, le raccomandazioni si riferiscono a potenziali decisioni, quali un candidato da assumere in un sistema di assunzione, che sarà valutato da esseri umani. Se tali raccomandazioni sono applicate automaticamente, diventano decisioni.

(58) Le **decisioni** si riferiscono a conclusioni o scelte effettuate da un sistema. Un sistema di IA che produce una decisione automatizza processi tradizionalmente gestiti dalla

valutazione umana. Tale sistema implica un processo completamente automatizzato in base al quale un determinato risultato è prodotto nell'ambiente che lo circonda senza alcun intervento umano.

(59) In sintesi, i sistemi di IA, compresi i sistemi basati su approcci di apprendimento automatico e i sistemi logici o basati sulla conoscenza, differiscono dai sistemi non basati sull'IA nella loro capacità di generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni e decisioni, in quanto possono gestire relazioni e modelli complessi nei dati. I sistemi di IA possono generalmente generare output più dettagliati rispetto ad altri sistemi, ad esempio facendo leva sui modelli appresi durante l'addestramento o utilizzando regole definite da esperti per prendere decisioni, offrendo un ragionamento più sofisticato in ambienti strutturati.

7. Interazioni con l'ambiente

(60) Il settimo elemento della definizione di sistema di IA è che gli output del sistema **"possono influenzare ambienti fisici o virtuali"**. Tale elemento dovrebbe essere inteso come evidenziante il fatto che i sistemi di IA non sono passivi, ma hanno un impatto attivo sugli ambienti in cui sono impiegati. Il riferimento ad "ambienti fisici o virtuali" indica che l'influenza di un sistema di IA può essere sia su oggetti fisici e tangibili (ad esempio un braccio robot) sia su ambienti virtuali, compresi gli spazi digitali, i flussi di dati e gli ecosistemi software.

III. Osservazioni finali

(61) La definizione di sistema di IA comprende un ampio spettro di sistemi. Al fine di determinare se un sistema software è un sistema di IA, è opportuno basarsi sull'architettura e sulla funzionalità specifiche di un determinato sistema e tenere conto dei sette elementi della definizione di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA.

(62) Non è possibile determinare automaticamente quali sistemi rientrino o meno nella definizione di sistema di IA o redigerne elenchi esaustivi.

(63) Solo alcuni sistemi di IA sono soggetti a obblighi normativi e a misure di sorveglianza a norma del regolamento sull'IA. L'approccio basato sul rischio del regolamento sull'IA implica che solo i sistemi che comportano i rischi più significativi per i diritti e le libertà fondamentali saranno soggetti ai divieti stabiliti all'articolo 5, al regime normativo per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6 e agli obblighi di trasparenza per un numero limitato di sistemi di IA predefiniti di cui all'articolo 50. La stragrande maggioranza dei sistemi, anche se si qualificano come sistemi di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA, non sarà soggetta a requisiti normativi previsti da tale regolamento.

(64) Il regolamento sull'IA si applica anche ai modelli di IA per finalità generali, che sono disciplinati dal capo V. L'analisi delle differenze tra i sistemi di IA e i modelli di IA per finalità generali non rientra nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA